



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Facultad de Ingenierías y Arquitectura
Carrera de Sistemas Informáticos y Computación

Evaluación Examen Complexivo

Dominios Académicos:

Arquitectura de Software

Arquitectura Empresarial

Desarrollo de aplicaciones empresariales

Profesores autores:

Karla Romero, Wayner Bustamante, Daniel Guamán

ENERO 2026



UTPL
La Universidad Católica de Loja

NOMBRES ESTUDIANTE: DAVIS ERNESTO PARDO CUENCA

FECHA: 27/01/2025X

TIEMPO DE DESARROLLO: 5 HORAS

ESCENARIO CASO PRÁCTICO

Dentro del caso de estudio de examen complejo cuyo tema es “**Sistema Integral de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP)**”, Ud. ha identificado módulos o componentes a nivel general que deberían satisfacer los procesos alineados al marco legal ecuatoriano y a los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**, el **Plan Nacional de Desarrollo (PND)**, y la gestión de metas, indicadores y presupuesto.

Una vez definida la línea base del proyecto y desarrollado el caso, Ud. hasta diciembre del 2025 hizo la entrega de una propuesta de solución documentada que le permite gestionar el proyecto y gestionar el producto.

Sin embargo, a partir del mes de enero del 2026 los Stakeholders, indican que existen nuevas necesidades que no fueron consideradas inicialmente y se le solicita a Ud. en base a su experiencia proporcione un alcance a la propuesta de solución documentada.

NECESIDADES: Luego de una reunión entre los involucrados del proyecto, se recaban y listan las siguientes necesidades las cuales servirán para determinar alcance, proponer la participación de nuevos o los mismos recursos, definir los tiempos y establecer costos. Entre las nuevas necesidades constan:

- Que exista un módulo o componente a nivel de sistema que permita monitorear constantemente el avance de actividades e indicadores para ajustar estrategias y priorizar acciones cuando existan desviaciones en los proyectos.
- Integrar los nuevos requisitos y módulos a los diagramas previamente realizados.
- Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder a las acciones que realizan los usuarios sobre la GUI en menos de 5 segundos.
- Los nuevos componentes deben desarrollarse aplicando patrones y recomendaciones de programación que incrementen la seguridad de datos.
- Para las comunicaciones externas entre servidores de datos, API's externas, aplicación móvil y cliente deben tener en cuenta el uso de protocolos de y/o certificados de seguridad.
- El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final para mejorar la usabilidad.

Especificación Funcional – Gestión de seguimiento y actividades

El nuevo módulo y/o funcionalidad debe permitir a los usuarios autorizados **crear, editar, eliminar lógicamente** actividades. Las actividades deberán estar asociadas a Proyectos, objetivos e indicadores, incluyendo reportes y auditoría completa.

Los usuarios con sus roles asignados tendrán permisos para realizar las siguientes acciones:

- **Usuario con rol Planificador**
 - Crea y elimina lógicamente las actividades.
- **Usuario con rol Aprobador**
 - Actualiza y realiza seguimiento de las actividades.
- **Consideraciones de reglas de acceso**
 - Los usuarios solo pueden visualizar el estado de actividades
 - Planificación Institucional y Auditoría cuentan con permisos de lectura transversal.

Considere que se requiere monitorear el avance real de las actividades, identificando retrasos o desviaciones para tomar acciones correctivas oportunas.

Para el registro de actividades considere como base tener lo siguiente:

Campo	Reglas / Observaciones
Código de actividad por Proyecto	Único por proyecto (ej. ACT001, ACT002, ACT003...)
Objetivo con el que se asocia	
Nombre de actividad	Obligatorio
Descripción de actividad	Opcional
Responsable	Usuario o persona quien ejecutará la actividad
Estado actividad inicial	(PLANIFICADA)
Prioridad	Valor de registro de 1 a 5
Fecha inicio actividad planificada	Obligatorio
Fecha fin actividad planificada	Obligatorio
Fecha inicio real actividad planificada	Se llena al iniciar o ejecutar la actividad
Fecha fin real actividad planificada	Se llena al finalizar o completar la actividad
Duración planificada días	Planificación inicial asignada
Estado activo/inactivo	Estado de actividad, usado para eliminación lógica

Para el monitoreo de avance real de las actividades debe considerar lo siguiente:

Actualizar los datos de las actividades acorde a los indicadores, usando fórmula y unidad de medida.

1. INDICADOR 1: Indicador de Avance

1.1 **Nombre:** Avance de la actividad

1.2 **Fórmula:** $\text{avance_real} / \text{avance_planificado} * 100$

Unidad de medida indicador: porcentaje (%)

Meta: (100%)

2. INDICADOR 2: Indicador de tiempo

2.1 **Nombre:** Variación de Tiempo

2.2 **Fórmula:** $\text{fecha_real_fin} - \text{fecha_planificada_fin}$

Unidad de medida de indicador: días

Meta: ≤ 0

3. INDICADOR 3: Indicador de Tiempo

3.1 **Nombre:** Cumplimiento de Plazo

3.2 **Fórmula:** Si $\text{fecha_real_fin} \leq \text{fecha_planificada_fin}$ entonces **estado reportado** = "Completada", CASO CONTRARIO "En Riesgo"

Para el indicador 3, se debe actualizar el **estado reportado** de la actividad, el cual debe calcularse en base al **Indicador de Tiempo** usando los valores: EN_RIESGO, COMPLETADA, NO INICIADA, cuando el porcentaje de avance de la actividad es 0.

Para el registro de datos de auditoria, se debe considerar que:

- Al crear, actualizar o eliminar lógicamente la actividad se registre el usuario, fecha y hora de acción y cual es la acción realizada.

Cálculo de cumplimiento del indicador

El sistema debe calcular el cumplimiento del indicador por periodo (valor actual vs meta) y su estado cumplimiento:

Estado Cumplimiento: No iniciado / En progreso / Cumplido / No cumplido (según regla).

Regla "Indicadores cumplidos $\Rightarrow$ Objetivo cumplido"

El sistema debe determinar automáticamente el estado del objetivo en base al estado de sus indicadores (INDICADOR 1 AL 3), considerando una regla configurable:

- **Regla 1: Regla por defecto (AND):** un objetivo se cumple si **TODOS** sus indicadores están cumplidos. *Estado Cumplimiento = Cumplido*
- **Regla 2: Regla alternativa (OR):** un objetivo se cumple si **AL MENOS UNO** de sus indicadores está cumplido. *Estado Cumplimiento = En Progreso*
- **Regla 3:** *En todos los demás casos, el Estado Cumplimiento = No cumplido*

Evidencia de cumplimiento del objetivo

Debe crear como mínimo obligatoriamente 3 escenarios donde se visualice a nivel de reporte o tablero de seguimiento la evidencia de cumplimiento del indicador en base a cada una de las 3 reglas mostrando por objetivo: actividades relacionadas, porcentaje de avance por actividad, actividades clasificada por estado reportado, indicadores cumplidos y mediciones.

Funcionalidades esenciales

- Registro y monitoreo real de actividades.
- Asociación de la actividad con proyectos/programas y objetivos.
- Generación de reportes de actividades creadas, en al menos uno de los siguientes formatos PDF, XLS, CSV y XML.
- **Para los registros de auditoria, se debe** registrar cada acción realizada sobre el nuevo módulo y/o funcionalidad (fecha, usuario, módulo, acción).

Entre las validaciones de negocio requeridas para el nuevo módulo y funcionalidades constan:

- **V-01:** La fecha de inicio $\leq$ fecha de fin.
- **V-02:** Una actividad no puede aprobarse sin estar asociada a un proyecto/programa y a objetivos válidos.
- **V-03:** El sistema debe permitir asociar cada actividad a uno o más objetivos.

En base al texto de este nuevo escenario dentro del estudio de caso a Ud. es importante que usted haga uso del trabajo previo para esta fase final del examen complejo.

Para el dominio de Arquitectura Empresarial

Tiempo de desarrollo: 1 hora

- Diagrama de Motivación {Archimate}
- Arquitectura de Negocio {Archimate}
- Arquitectura de Aplicación {Archimate}
- Arquitectura de Tecnología {Archimate}

Para el dominio de arquitectura de software y desarrollo de aplicaciones empresariales

Tiempo de desarrollo: 3.5 horas

Recolección de Requisitos:

- Identificar las necesidades de los usuarios.
- Definir los requisitos específicos del módulo.

Planificación:

- Planifique las Epicas, Historias y Tareas respectivas

Diseño:

- Realice toda la documentación de Diseño requerida, acorde al Framework 4+1 usado.

Diseño de la Base de Datos:

- Crear tablas y relaciones necesarias para almacenar información sobre lubricantes y repuestos.

Desarrollo del Backend:

- Implementar la lógica de negocio.
- Crear endpoints, si fuese necesario, para las operaciones CRUD.

Desarrollo del Frontend:

- Diseñar interfaces de usuario para interactuar con el sistema.
- Asegurar una navegación intuitiva y eficiente.

Integración y Pruebas:

- Integrar el frontend con el backend.
- Realizar pruebas unitarias, de integración

Como sugerencia, en el día del Examen Complexivo, debe hacer uso de todos los recursos que trabajó en los talleres, por lo tanto, se requiere que usted desarrolle, actualice y organice la documentación de los entregables acorde a los dominios académicos.

Entregables Dominio de Arquitectura Empresarial

- Actualización de Diagrama de Motivación {Archimate}
- Actualización del Mapa de Arquitectura de Negocio {Archimate}
 - Flujo de valor {Archimate}
 - Mapa de capacidades {Archimate}
 - Procesos de negocio {Archimate}

Entregable Dominio Ingeniería y Arquitectura de Software

- Documento de especificación de requisitos de usuario, funcionales, no funcionales.
- Actualización de la Planificación del Sprint (Sprint del día del examen – Plantilla en Excel o herramienta en la Nube {Jira, Trello, Asana, Azure})
- Actualización del Diagrama de casos de uso (Enterprise Architect)
- Actualización del Diagrama de Clases (Enterprise Architect)
- Actualización del Diagrama de Componentes (Arquitectura Lógica - MVC) (Enterprise Architect)
- Actualización del Diagrama de Despliegue (Arquitectura Física) (Enterprise Architect)

Desarrollo de aplicaciones empresariales y bases de datos

- Actualización del Diagrama Lógico de BDD (Workbench, Mysql, PhpMyAdmin, u otro)
- Actualización del Modelo Físico de BDD (.sql) - BDD Relacional
- Front-end (Acorde al patrón MVC – Vista Estructural + Comportamiento) con cambios
- Back-end (Acorde al patrón MVC – Controlador y Modelo) con cambios
- Programación orientada a objetos (Herencia, Polimorfismo)
- Funcionalidad de la aplicación

Al finalizar el examen recuerde cargarlos a la carpeta determinada para cada estudiante y prepararse para la exposición y defensa de su propuesta en el horario establecido para la tarde de hoy.

¡Éxitos!